

优化版芯片失效二分类模型说明

1. 输入数据

模型输入来自两级结果：

- 原始 Excel 数据：
 - 芯片层级制程数据【加颜色标注】.xlsx：提供芯片级测试指标和橙色失效标注。
 - 模块层级制程数据【加颜色标注】.xlsx：提供模块/桥臂级制程参数，用于上游桥臂异常评分。
- 上游特征文件：
 - result/bridge_chip_risk_model/risk_scores.csv

当前有效样本：

项目	数值
芯片样本数	72
模块数	4
每模块芯片数	18
确认失效芯片数	4
当前按非失效评估芯片数	68

标签定义：

- label_bad = 1：芯片层级 Excel 中橙色标注的确认失效芯片。
- label_bad = 0：未标橙色芯片，当前按非失效样本评估。

2. 输入特征

2.1 基线模型特征

基线模型使用 4 个模块内百分位信号：

特征	来源	方向含义
global_consistency_pct	chip_raw_outlier_score 反向百分位	原始跨模块离群越低，风险越高
IGE4_30_high_pct	IGE4_30 模块内百分位	数值越高，风险越高
IGE5_R30_high_pct	IGE5_R30 模块内百分位	数值越高，风险越高
ICES7_1330_high_pct	ICES7_1330 模块内百分位	数值越高，风险越高

2.2 优化版模型特征

优化版模型在当前数据内以“已知失效召回不下降、误报尽量减少”为目标，筛选出 4 个稀疏加权信号：

符号	输出字段	来源字段	百分位范围	权重	方向含义
a	chip_raw_abs_z_max_low_module_pct	chip_raw_abs_z_max	模块内	3	原始最大离群越低，风险越高
b	chip_raw_outlier_score_low_module_pct	chip_raw_outlier_score	模块内	1	原始离群分越低，风险越高
c	VTH5_10m_dbc_abs_z_low_module_pct	VTH5_10m_dbc_abs_z	模块内	3	VTH5_10m在 DBC 内偏离越低，风险越高
d	IGE5_R30_module_abs_z_low_global_pct	IGE5_R30_module_abs_z	全局	2	IGE5_R30模块内偏离越低，风险越高

3. 模型方法

3.1 基线分数

```
fail_score = mean(global_consistency_pct,  
                  IGE4_30_high_pct,  
                  IGE5_R30_high_pct,  
                  ICES7_1330_high_pct)
```

基线判定规则：

```
global_threshold = min(fail_score for label_bad = 1)  
predicted_fail = 1 if fail_score >= global_threshold else 0
```

当前基线阈值：

```
global_threshold = 0.6324
```

3.2 优化版分数

```
optimized_fail_score = (3*a + 1*b + 3*c + 2*d) / 9
```

优化版判定规则：

```
optimized_global_threshold = min(optimized_fail_score for label_bad = 1)
optimized_predicted_fail = 1 if optimized_fail_score >=
optimized_global_threshold else 0
```

当前优化版阈值：

```
optimized_global_threshold = 0.7768
```

说明：

- 两套模型都使用全局阈值，不假设每个模块一定存在失效芯片。
- 模块内排名只作为解释字段，不参与最终二分类判定。
- 优化版是当前数据内筛选得到的稀疏规则，不能视为跨批次验证后的生产级模型。

4. 输出文件和字段

输出文件：

- `result/failure_prediction/failure_predictions.csv`
- `result/failure_prediction/result.md`
- `result/failure_prediction/prediction_by_module.svg`

核心输出字段：

字段	含义
<code>SN_ID</code>	模块编号
<code>DBC_LOCATION</code>	DBC 位置
芯片位置	芯片位置
<code>bridge_group</code>	桥臂组
<code>label_bad</code>	确认失效标签
<code>fail_score</code>	基线失效分数
<code>global_threshold</code>	基线全局阈值
<code>predicted_fail</code>	基线二分类结果
<code>optimized_fail_score</code>	优化版失效分数
<code>optimized_global_threshold</code>	优化版全局阈值
<code>optimized_predicted_fail</code>	优化版二分类结果

字段	含义
rank_in_module	基线分数模块内排名
optimized_rank_in_module	优化版分数模块内排名

5. 效果对比

5.1 指标对比表

指标	基线模型	优化版
TP	4	4
FP	12	1
TN	56	67
FN	0	0
判失效芯片数	16	5
阈值	0.6324	0.7768
Recall	1.000	1.000
Precision	0.250	0.800
Accuracy	0.833	0.986
Average precision	0.446	0.950

5.2 混淆矩阵

基线模型：

实际\预测	判未失效	判失效
未失效	56	12
失效	0	4

优化版：

实际\预测	判未失效	判失效
未失效	67	1
失效	0	4

5.3 指标柱状对比

指标	基线模型	优化版
Precision	#####----- 0.250	#####----- 0.800
Recall	##### 1.000	##### 1.000

指标	基线模型	优化版
Accuracy	#####--- 0.833	##### 0.986
Average precision	#####----- 0.446	#####- 0.950

5.4 优化版判失效清单

带 * 的芯片为当前确认失效芯片。

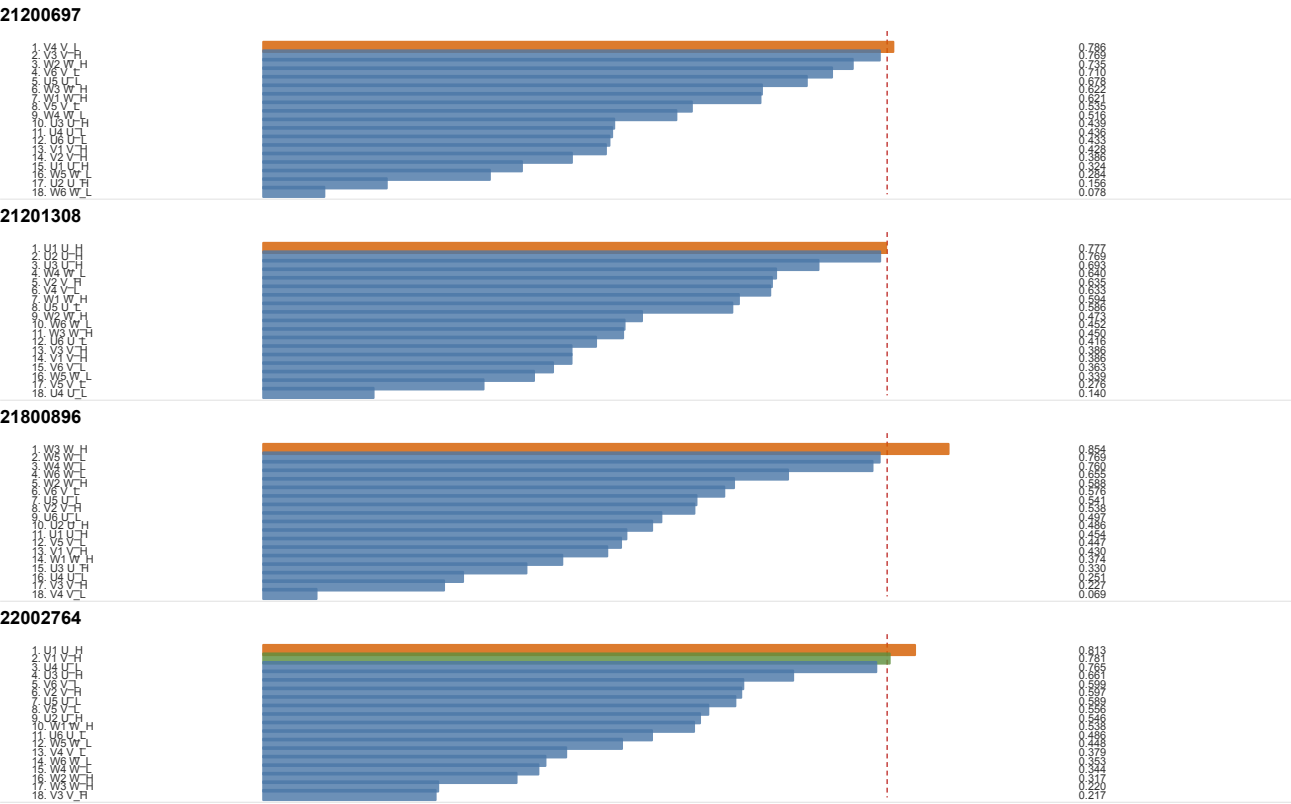
SN_ID	判失效芯片	说明
E3003161ABV40298001001K21200697	V4*	确认失效
E3003161ABV40298001001K21201308	U1*	确认失效
E3003161ABV40298001001K21800896	W3*	确认失效
E3003161ABV40298001001K22002764	U1*, V1	U1 为确认失效, V1 为当前误报/待复核芯片

6. 结果图

下图展示每个模块内的优化版 `optimized_fail_score` 排序。橙色表示确认失效芯片，绿色表示优化版判定为失效，红色虚线为优化版全局阈值。

Optimized Failure Classifier

Orange = confirmed failed chip; green = optimized predicted fail; red line = optimized global threshold; bar length = optimized_fail_score.



7. 泛化风险

当前优化版效果明显优于基线，但必须注意：

- 当前只有 4 个确认失效样本，正例数量很少。

- 优化特征是在当前数据内筛选得到，存在小样本过拟合风险。
- leave-one-module 检查显示，留出模块 E3003161ABV40298001001K21201308 时会出现 1 个 FN，说明优化阈值跨模块泛化仍不稳定。

Leave-one-module 检查：

留出模块	训练阈值	TP	FP	FN
E3003161ABV40298001001K21200697	0.7768	1	0	0
E3003161ABV40298001001K21201308	0.7857	0	0	1
E3003161ABV40298001001K21800896	0.7768	1	0	0
E3003161ABV40298001001K22002764	0.7768	1	1	0

推荐汇报口径：

当前模型可表述为“现有数据内增强版失效预警二分类模型”。它在当前数据上保持已知失效全覆盖，并显著降低误报，但尚不能表述为已经完成跨批次验证的生产级精准判废模型。